

서울시 청년 비만의 데이터 기반 진단과 군집형 정책 타겟팅

강서운(*), 정영애(**)†

(*, **) 선문대학교 AI소프트웨어학과, {yunhanan0617, dr.youngae.jung}@gmail.com

†지도교수(Supervisor): 정영애

1. 연구 배경

비만은 제2형 당뇨병·고혈압·이상지질혈증의 공통 상위(upstream) 위험인자로, 청년기 비만은 이후 수십 년의 만성질환 부담을 예고하는 선행지표이며 동일 예산 대비 생애 건강손실 감소 효과가 가장 큰 개입 구간이다. 본 연구는 서울시 청년 비만 문제를 다각적으로 분석하기 위해 3개의 공공데이터 도메인을 통합하고, K-Means 군집 분석, 회귀 분석 등 다양한 분석 기법을 교차 적용하였다.

기존 연구가 개인 생활습관 교정에 집중한 것과 달리, 본 연구는 비만율을 거주 자치구의 신체활동 인프라(체육시설)와 식이 환경(외식·배달 상권)이 체계적으로 좌우한다는 관점에서 접근해 자치구별 맞춤 정책을 설계한다. 연구 질문은 ① 청년 비만은 어떤 환경·행동 요인으로 결정되는가, ② 25개 자치구는 어떤 정책 유형으로 군집화되는가, ③ 군집별 비용 대비 효과가 큰 처방은 무엇인가이다. 가설은 H1(배달친화 외식업 밀집↑→비만율↑), H2(체육시설↑→비만율↓), H3(흡연·고스트레스·수면부족이 비만 위험을 높이며 상호 동시발생)이다.

2. 연구 내용

2.1 데이터 및 분석 설계

세 공공데이터 도메인을 통합하였다. 종속변수는 KCHS(2019-2025) 원시 마이크로데이터에서 서울 거주 만 19-39세를 추출하고 신체계측 이상치(BMI 10-60 밖)를 제거해 개인 45,621행을 구축하였다. 신체활동 인프라(H2)는 공공·등록 신고 체육시설 통계로, 식이 환경(H1)은 상권분석서비스 점포·추정매출(2021-2025)로 측정했으며 배달친화 업종은 패스트푸드·치킨·분식으로 조작적으로 정의하였다. 상권 데이터에

자치구 정보가 없어 상권영역 Shapefile로 1,650개 상권을 25개 자치구에 매핑(실패 0건)하였다. 최종 분석단위는 개인 45,621행·자치구×연도 175행·자치구 25행이다. 분석은 EDA, K-Means 군집, 회귀(개인 선행·로지스틱·자치구 수준), 예측분류(의사결정트리·랜덤포레스트·신경망), 연관분석의 6대 기법을 교차 적용하였다. 군집은 비만율을 입력에서 제외해 순환논리를 차단하고 군집 후 비만율 차이로 사후 검증했으며, 실루엣 계수로 최적 군집 수를 결정하였다.



그림 1. 연구 설계 및 분석 과정

2.2 분석 결과

2.2.1. 탐색적 분석

자치구 비만율은 도봉(32.4%)과 서초(22.1%)의 격차가 10.3%p에 달했다. 비만율과의 상관은 배달친화 점포비중 +0.637, 청년 배달매출비중 +0.507, 흡연율 +0.497, 총 체육시설수 -0.32 순이었으며, 평균 걷기일수는 -0.003으로 사실상 무상관이었다. 즉 자치구 비만율은 '신체활동 행위'보다 '식이 환경'에 더

강하게 규정되었다.

2.2.2. 군집 분석

실루엣 계수가 최대인 $k=3$ 에서 25개 자치구는 ① 양호 그룹(7구, 비만을 24.8%, 평균 체육시설 667개), ② 외식환경 취약 그룹(6구, 28.5%, 배달친화 점포비중 12.6%로 최고), ③ 시설 취약 그룹(12구, 28.5%, 체육시설 476개로 양호군의 71% 수준, 흡연율 최고)으로 분류되었다. ②와 ③은 동일한 28.5% 비만율에 도달했으나 동인이 식이환경 대 신체활동 인프라로 정반대였다.

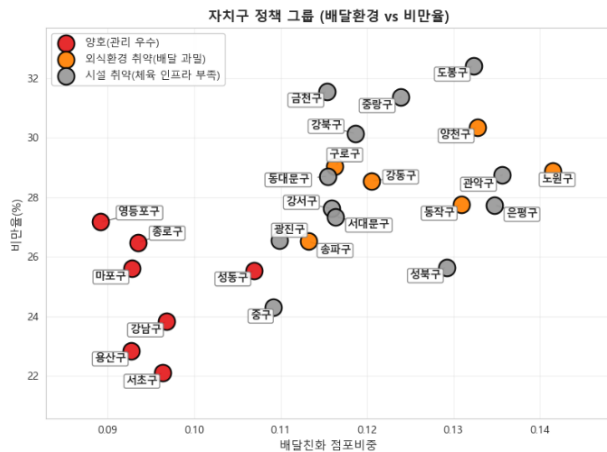


그림 2. 자치구 비만율 및 배달친화 점포 비중에 따른 정책 군집

2.2.3. 회귀 분석

개인 로지스틱 회귀에서 고스트레스(OR 1.27)·흡연(OR 1.16)·연령(OR 1.04)이 비만 위험을 높이고 여성(OR 0.225)·수면(OR 0.94)은 낮췄다. 자치구 수준 회귀는 비만율 = $16.75 + 103.23 \times \text{배달친화 점포비중} - 0.0021 \times \text{체육시설수}$ ($R^2 = 0.453$)로, 배달친화 점포비중이 강하게 유의 ($p=0.001$)해 H1을 지지한 반면 체육시설수는 비유의 ($p=0.182$)해 H2는 부분 지지되었다. 세 예측분류 모델의 ROC-AUC는 0.71-0.72로 유사했고 수면·흡연이 주요 변수였다. 연관분석에서는 우울↔고스트레스(lift 2.37)와 흡연↔비만(lift 1.49)이 강하게 결합했으며, 정신건강 요인은 흡연을 매개로 비만과 사슬을 이루었다. 한편 청년 비만율은 남성(42.0%)이 여성(13.9%)보다 28.1% 높았다.

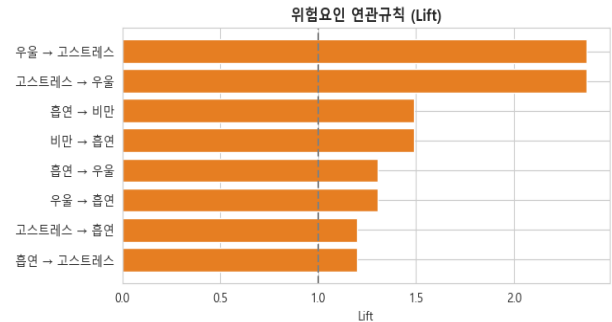


그림 3. 청년 비만 관련 위험 요인 연관성 구조

3. 기대효과 및 활용

본 연구는 비만 정책을 개인 책임에서 자치구 환경 설계로 전환하고 군집 유형별 차등 처방을 제시한다는 점에서 차별적이다. 구체적 활용 방안은 다음과 같다.

(1) 군집 차등형 투-트랙

시설 취약 12구(트랙A)는 체육시설의 양적 확대가 비만율 감소로 직결되지 않는다는 본 연구 결과 ($p=0.182$)를 반영해야 한다. 따라서 예산이 수반되는 인프라 확충이나 운동 바우처 지급보다는 기존 공공 시설의 저비용 개방에 그치고, 남은 자원을 식이 스트레스 관리에 전환 투입해야 한다. 반면, 트랙 B(외식환경 취약 6구)는 배달앱 연계 건강식 인센티브 등 식이 환경에 직접 개입한다. 걷기일수 최상위인 양천구의 높은 비만율(30.0%)은 운동량만으로 식이 문제를 풀 수 없음을 방증한다.

(2) 통합 생활습관 클리닉

흡연↔비만 등 사슬형 동시발생에 대응해 보건소 인프라를 묶어 금연·수면·스트레스 코칭과 체중 관리를 하나의 패키지로 제공하고, 위험 요인 2개 이상 보유 청년을 우선 등록한다. 이는 흡연 대책을 '금연 정책'이 아닌 '비만 정책'으로 재배치하는 접근이다.

(3) 성별·생애주기 가중 자원배분

남성과 30대를 고위험군으로 우선 설정하여 위험도에 비례한 예산을 배분하고, 직장 건강검진 연계 및 군 전역자 사후관리 등 해당 집단에 실질적으로 닿을 수 있는 도달 채널을 활용함으로써, 동일한 예산 투입 대비 비만 위험 감소 효율을 극대화한다.

4. 결론

자치구 청년 비만은 신체 활동량보다 식이 환경에 더 강하게 규정되며(걷기 -0.003 대 배달비중 $+0.637$), 비만율이 같아도 동인은 군집마다 다르고, 정신건강 요인은 흡연을 매개로 비만과 사슬을 이루며, 위험은 남성·30대에 편중된다. 본 연구는 이러한 근거를 바탕으로 군집 차등형 투-트랙, 통합 생활습관 클리닉, 성별·생애주기 가중 배분의 세 정책을 제안하였다. 향후 준실험 설계로 정책 수단의 인과효과를 검증하고, 사회경제 통제변수를 포함해 결론의 외적 타당성을 보완할 계획이다.

감사의 글

본 연구는 2026년도 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학지원사업의 연구 결과로 수행되었습니다(2024-0-00023).

참고 문헌 (참고자료)

- [1] 질병관리청, "지역사회건강조사(KCHS) 원시 마이크로 데이터," 2019-2025.
- [2] 서울 열린데이터광장, "공공체육시설 통계; 등록 신고 체육시설 통계."
- [3] 서울시 상권분석서비스, "점포 추정 매출상권 영역," 2021-2025.